

Прогнозирование потребления муниципальных образований

КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА · НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

Александр Виноградов



Задача

Прогнозировать потребление в муниципальных образованиях и заранее выявлять точки структурных изменений.

Данные – потребительские безналичные расходы СберИндекса по муниципальным образованиям, ежемесячно.

Муниципальных образований

2 190

в выгрузке дашборда; в оценке – ряды без длинных пропусков

Точек на ряд

24

два года ежемесячно

Период

январь 2023 — декабрь 2024

панель начинается с января 2023

Категорий трат

6

целевой ряд – «все категории»

Двадцать четыре точки на ряд определяют в этой работе всё.



Главный вывод

Задача только выглядит как прогноз двух тысяч муниципалитетов

На деле это прогноз **одного числа** и разнос его по территориям.

РАЗБРОС МЕЖДУ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

695–849 ₽

Один и тот же у всех 18 сочетаний модели и фолда, стандартное отклонение 47 ₽.
Разброс модели не различает.

ПРОМАХ МИМО ОБЩЕГО ДВИЖЕНИЯ

781–3 535 ₽

Вот где гуляет MAE. Различает модели только промах мимо общего движения страны: остальное не сдвинула ни одна из шести моделей разложения.

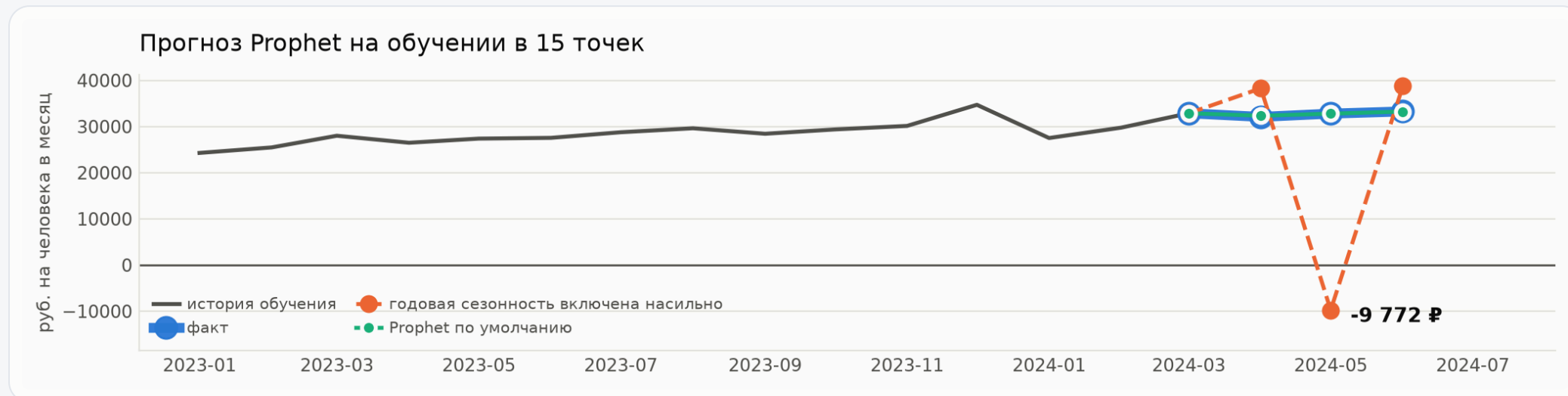
КОНСТРУКЦИЯ

Один ряд, потом доли

Двухэтапная модель прогнозирует один федеральный ряд и разносит его долями, не глядя на динамику отдельных рядов. На фолде с самой короткой историей она лучшая из всех.



Первая находка: ловушка годовой сезонности



ЦЕНА ОДНОГО ФЛАГА

Годовая сезонность на 15 точках не идентифицируется — **прогноз уходит в отрицательные значения**. Prophet предупреждает об этом сам.

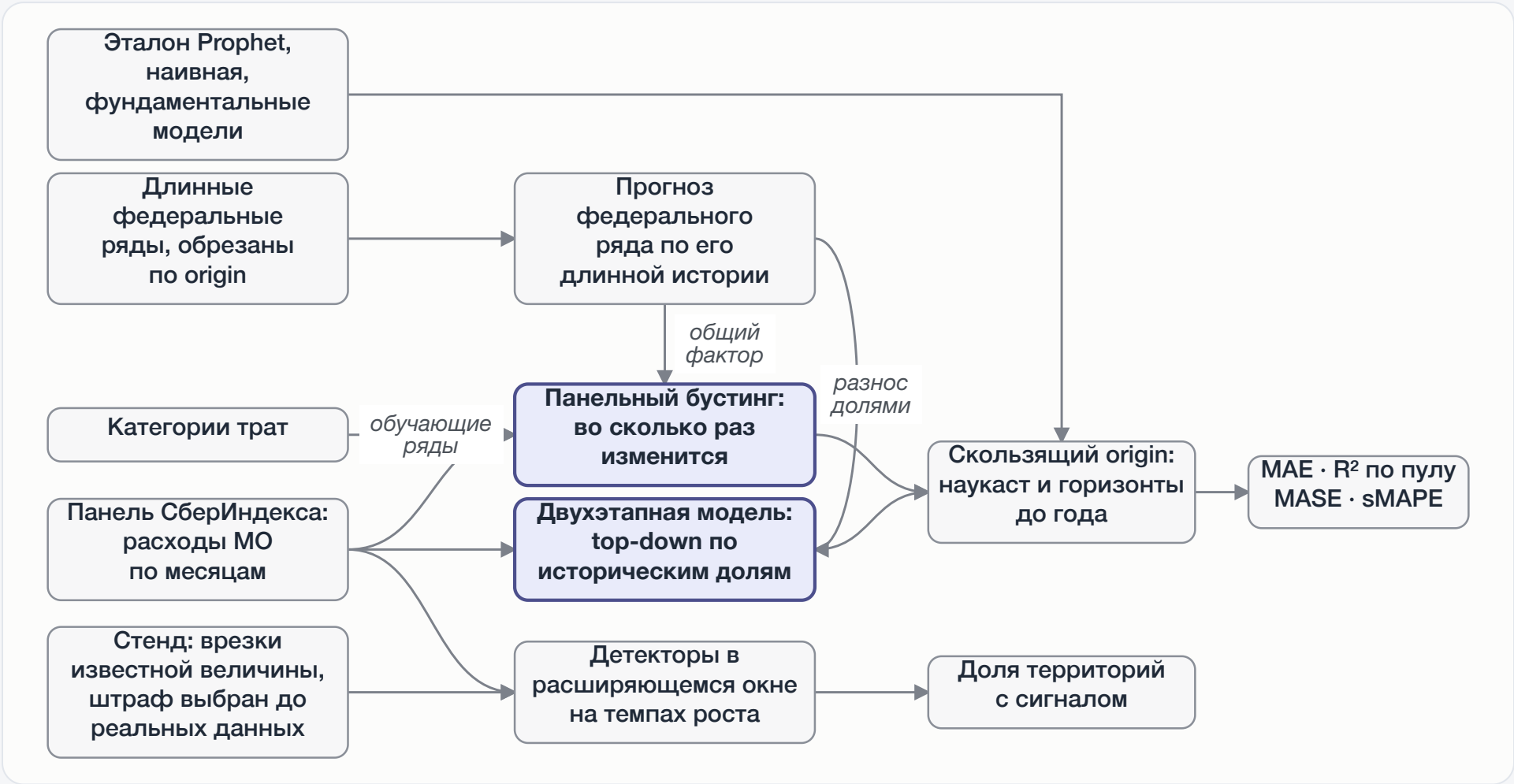
Один флаг: на полной панели MAE **22 527 руб.** против 1 581 у эталона — в **14 раз** больше, R^2 пул -9,19; подгонка дороже.

ЭТАЛОН КОНКУРСА ПРИ ЭТОМ В ПОРЯДКЕ

Prophet по умолчанию задаёт `yearly_seasonality='auto'` и на истории короче 730 дней сам её не включает, выводя предупреждение; ловушка срабатывает только при ручном включении сезонности. Эталон обходит наивный прогноз на 14,7%, так что планка настоящая.



Архитектура решения



ПРОТОКОЛЫ В КОНФИГАХ

Основной — `configs/full.yaml`, пилот на 300 рядах — `configs/baseline.yaml`; горизонты — `configs/horizons.yaml`, разладки — `configs/changepoints.yaml`.

ПРИНЦИП

В коде моделей нет ни горизонта, ни правил разбиения: что, на чём и как проверять, решает конфиг, а не модель.



Сравнение моделей прогнозирования



МОДЕЛЕЙ В СРАВНЕНИИ

32

конструкции на одном
протоколе: 3 фолда, горизонт
3 мес., вся панель.

ЧТО ВИДНО

Классические модели –
**потолок подхода «одна
модель на ряд»**: ни одна из
них не обходит эталон.

ОГОВОРКА

Насильная годовая сезонность не
показана, чтобы не сжимать шкалу:
её число – на слайде о ловушке.



Метрики рядом: MAE, MASE, R²

МОДЕЛЬ	MAE, ₪	MASE	R² ПУЛ	R² МЕДИАНА	MAE К PROPHET, %
фактор + категории рядами	1 217	0,62	0,978	0,31	+23,0
двухэтапная	1 393	0,75	0,974	-0,40	+11,9
базовая панельная	1 466	0,73	0,970	-0,13	+7,3
эталон конкурса	1 581	0,84	0,961	-0,57	0,0
дообученный Chronos	1 830	0,97	0,957	-0,56	-15,8
наивная	1 852	1,01	0,935	-1,01	-17,2

Среднее R² по парам ряд × фолд в таблицы не идёт: на трёх тестовых точках оно вырождено — от -39,0 до -7,3, и лучшей по нему выходит наивная модель, худшая по MAE.



Что дало выигрыш

Не более хитрая модель одного ряда, а информация со стороны

Глобальная модель обучается на всей панели сразу и предсказывает **отношение к последнему значению**, а не уровень.

ОДИН МАСШТАБ ДЛЯ ВСЕХ

Магадан с 74 тыс. руб. и сельский район с 10 тыс. становятся сопоставимы: модель учится на форме динамики, а не на масштабе.

ПАНЕЛЬ БЕЗ ПЕРЕНОСА

+7,3 %

Столько даёт сама панельная постановка над эталоном конкурса, без внешних источников.

ОТКУДА ОСТАЛЬНОЕ

Остальное — два внешних источника: общий фактор из длинной истории и категории трат как обучающие ряды.



Перенос с длинных рядов: чего не хватает панели

Апреля, мая и июня в обучении нет ни разу

Первый фолд (в таблицах — фолд 0): обучение кончается мартом 2024, прогнозируем апрель-июнь.
Признакам нужно шесть точек истории, поэтому целевые месяцы в обучении — только июль-декабрь и январь-март.

ПАНЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

не может знать апрельскую сезонность: в её обучении таких месяцев нет.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЯД РАСХОДОВ

93 месяца

видел пять апрелей и знает форму этого месяца.

СВЯЗЬ ИЗМЕРЕНА

0,91 и 1,23

корреляция темпов роста с панелью и эластичность.



Переносится не всё и не как угодно

КОНСТРУКЦИЯ	MAE, ₹	Δ К БАЗОВОЙ
общий фактор + категории рядами	1 217	-249 ₹
общий фактор из длинной истории	1 236	-230 ₹
доли категорий как признаки	1 273	-193 ₹
категории как обучающие ряды	1 326	-140 ₹
базовая, без внешних источников	1 466	—
предобучение на отраслевых рядах	1 473	+6 ₹
те же ряды как внешние регрессоры	1 934	+467 ₹

ИТОГ

Те же данные. Пять конструкций. Работают две.

КАК ЧИТАТЬ

Δ — к базовой панельной модели без внешних источников: минус помогает, плюс мешает.



Среднее скрывает перемену мест

МОДЕЛЬ (MAE, ₹)	ФОЛД 0: ОБУЧЕНИЕ 15 МЕС.	ФОЛД 1: ОБУЧЕНИЕ 18 МЕС.	ФОЛД 2: ОБУЧЕНИЕ 21 МЕС.
наивная	805	1 218	3 535
базовая панельная	2 387	1 128	883
общий фактор + категории	1 641	845	1 165

ПЕРВЫЙ ФОЛД

Наивную не обходит ни одна панельная, на третьем она же худшая — ни одна модель не берёт все три фолда.

РАЗЛОЖЕНИЕ ОШИБКИ ПЕРВОГО ФОЛДА

Модель предсказывает падение на 8,3%, факт — рост на 1,1%; **две трети ошибки — общее смещение**, а не разброс по рядам.



Двухэтапная модель как конструкция

МОДЕЛЬ (MAE, ₽)	ФОЛД 0: ОБУЧЕНИЕ 15 МЕС.	ФОЛД 1: ОБУЧЕНИЕ 18 МЕС.	ФОЛД 2: ОБУЧЕНИЕ 21 МЕС.	СРЕДНЕЕ
наивная	805	1 218	3 535	1 852
двухэтапная, сырой агрегат	781	1 587	1 811	1 393
двухэтапная, сглаженный агрегат	2 592	1 218	3 535	2 448

ТОЖДЕСТВО С НАИВНОЙ

460 ₽ из 1 852

Разброс двухэтапной модели **совпадает с наивной до рубля** – 695, 774 и 824: тождество по построению, обе дают «последнее значение × общий множитель». Разница между ними – ровно общий фактор.

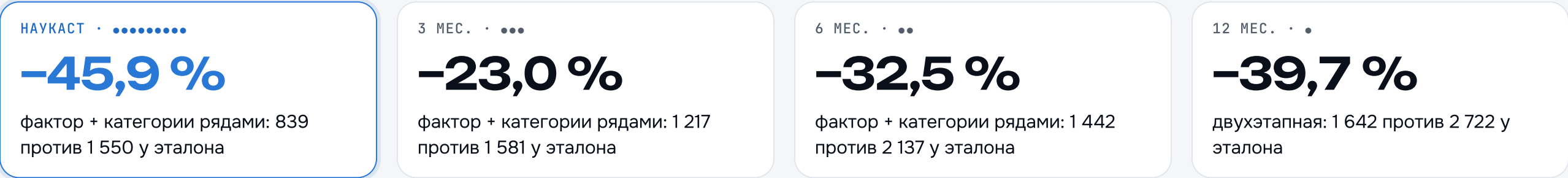
ПОЧЕМУ НЕ СГЛАЖЕННЫЙ АГРЕГАТ

Сглаживание вычищает именно ту сезонность, которую разнос делит между муниципалитетами, и доля перестаёт быть устойчивой. Внутренний бэкtest выбирает на нём `random_walk`.



Пять горизонтов: от наукаста до года

МОДЕЛЬ (MAE, ₹)	НАУКАСТ (9 ФОЛДОВ)	3 МЕС (3)	6 МЕС (2)	12 МЕС (1)
наивная	1 611	1 852	2 632	2 691
эталон конкурса	1 550	1 581	2 137	2 722
фактор + категории рядами	839	1 217	1 442	нет примеров
двухэтапная	1 018	1 393	1 749	1 642



НАУКАСТ
Наукаст: 45,9% над эталоном. Известный агрегат за текущий месяц добавляет 21,4 рубля: движение страны на месяц предсказуемо, остаток – разброс.

ГОД ВПЕРЁД
У панельных моделей нет обучающих примеров, двухэтапная обходит эталон на 40%. Даже оракул общего движения не разносит точнее 1 356.

ЧТО РАСТЁТ
Ошибка растёт не с расстоянием, а с календарём. От декабря наивная ошибается на 7 036 в январе и на 1 211 в августе.



Прогноз на 2025 год: первый этап сверен с фактом



ПЕРВЫЙ ЭТАП · СРЕДНЯЯ ОШИБКА

4,1 %

первый этап двухэтапной модели
за весь год

«КАК В ДЕКАБРЕ»

7,0 %

«КАК ГОД НАЗАД»

12,4 %

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Прогноз ниже факта все 12 месяцев:
первый этап берёт медианный прирост
2019–2024, а 2025-й рос быстрее.

Муниципальный разрез 2025 года ещё не
опубликован: фактом проверен только
первый этап.

Прогноз от последнего месяца панели, декабря 2024: на 1, 3 и 6 мес. — панельная модель с долями категорий, на 12 — двухэтапная; 2 028 рядов в [results/forecast_2025.csv](#).
Муниципальный прогноз проверит факт разреза за 2025 год; на истории на год точнее разнос опубликованного агрегата (`two_stage_known`), на месяц — панельная модель.



Короче история — ценнее перенос

Выигрыш переноса к базовой модели, Р (минус = помогает):

	12 МЕС	15 МЕС	18 МЕС	21 МЕС
общий фактор + категории	-7 590	-746	-283	+281
базовая модель, MAE, Р	9 213	2 387	1 128	883

Ранговая корреляция выигрыша с длиной обучения — **0,96**.

ДЕВЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ

в 10,4 раза

Наивную модель тот же срок не улучшает вовсе: её ошибка зависит от того, какие месяцы попали в тест, а не от длины истории.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПРАКТИКИ

Прогнозировать предстоит с 24 месяцами обучения — за правым краем развёртки. Для практики берём не лучшую по среднему модель, а лучшую на самом длинном обучении.



Почему регрессоры проваливаются

Федеральный ряд в месяце t одинаков для всех 2028 муниципалитетов

Значений в обучении фолда ровно столько, сколько там моментов. Это метка месяца, а не регрессор.

НА ВСЁ ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОГО ФОЛДА

9 значений

разных значений признака — столько же, сколько месяцев.

В ТЕСТЕ

треть признаков

вне диапазона обучения, и дерево там отдаёт константу.

ОБЩИЙ ФАКТОР РАБОТАЕТ ИНАЧЕ

Длинный ряд отвечает на вопрос, на который короткий не может: какова сезонная форма месяца, которого в обучении не было.

Обнаружение разладок: решает преобразование

МЕТОД	ОБНАРУЖЕНО, %	ЗАДЕРЖКА, МЕДИАНА, МЕС.	ЛОЖНЫХ, %	J ЮДЕНА	СЫРЫЕ: ЛОЖНЫХ, %	СЫРЫЕ: J
PELT	13,9	3	0,0	+13,9	66,7	-31,3
BinSeg	13,9	3	0,0	+13,9	66,7	-31,7
BottomUp	11,9	3	0,0	+11,9	53,3	-25,3
ядровой	4,7	3	0,0	+4,7	66,7	-45,8
Window	3,8	3	0,0	+3,8	73,3	-42,5
CUSUM	20,1	1	58,3	-38,2	100,0	-81,1

СТЕНД И ЗАЧЁТ

Штраф 5 – по стенду, до реальных данных, край сетки: лучший мог лежать за ним.
Зачёт – не позже 3 мес. после врезки, при молчащем нетронутом близнеце.
Лучший J – у PELT и BinSeg. Но у методов со штрафом на темпах роста 64,4–79,7% засчитанного – сигналы в декабре; у PELT без них 4,6%.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

На сырых рядах детекторы ловят сезонность и структуру рядов, а не изломы.
Первые четыре столбца таблицы – темпы роста, два последних – сырые ряды.



Интерпретация на реальных данных



ШТРАФ 5, ВЫБРАН ПО СТЕНДУ

порог 50% не перейдён ни разу, наибольшая доля – 0,6% (октябрь 2023); октябрь 2023 – первый по доле месяц, но это 12 МО из 2 028; фон нулевой.

ШТРАФ 1

октябрь 2024 – порог в декабре 2024 (79,5% против 2,4 и 2,1% в октябре и ноябре – сигнал в самом декабре), задержка 2 мес.; октябрь 2023 и январь 2024 – нет (46,7 и 41,4%); сентябрь 2023 выше всех трёх событий – эффект старта; фон 2,1% (43 МО).

ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, ПО ПОЛНОМУ РЯДУ (ШТРАФ 1)

октябрь 2023 – 50,5%, январь 2024 – 63,7%, октябрь 2024 – 85,8%; в остальные месяцы не выше 12,1%.

РАНГОВЫЙ ВИД	ШТРАФ 5	ШТРАФ 1
октябрь 2023	1 из 16 (0,6%)	5 из 16 (14,4%)
январь 2024	10,5 из 16 (0%)	14 из 16 (0,2%)
октябрь 2024	10,5 из 16 (0%)	8 из 16 (2,4%)



Чего мы не утверждаем

ПРИЧИННОСТЬ

Трёх событий недостаточно для вывода о причинности: связь с денежной политикой — совпадение и гипотеза.

ЯНВАРЬ НЕОТДЕЛИМ ОТ СЕЗОННОСТИ

Ряд начинается в январе 2023, и детектируемый январь у нас ровно один.

ДВА ШОКА ИЛИ ОДИН ОТРЕЗОК

Октябрь 2023 и январь 2024 по полному ряду — не два шока: у 1 024 из 1 025 рядов с изломом в октябре 2023 есть излом и в январе 2024: это начало и конец одного отрезка.

ПОКАЗАТЕЛЬ — ОЦЕНКА СРЕДНЕДУШЕВЫХ РАСХОДОВ

Методология муниципального уровня не опубликована. Мы прогнозируем **опубликованный ряд**, а интерпретируем только относительные величины.



Что не сработало: модели

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БЕЗ ДООБУЧЕНИЯ

На горизонте 3 мес. Chronos-Bolt small проигрывает наивной на 41%, Moirai на 22%, TimesFM 2.5 на 14% — в среднем; на третьем фолде Moirai, TimesFM 2.5 и Chronos-Bolt base наивную обходят. **Три** разных семейства сходятся, значит дело не в архитектуре.

ДООБУЧЕНИЕ CHRONOS

На том же горизонте дообучение снимает 30% ошибки (2 620 → 1 830) и доводит его лишь до уровня наивной (на 1,2% лучше): эталону уступает 15,8%, панельной модели — в 1,5 раза. На наукасте — лишь 1,6% (2 026 → 1 994), и он на 23,8% хуже наивной; на 6 и 12 мес. дообучение пропускается или отказывает. Повтор с тем же сидом расходится на третьем фолде: 2 326 (снимок локального прогона, в репозиторий не входит) против 2 337. Больше параметров в среднем хуже: дообученный base даёт 2 004 против 1 830 у small.

АНСАМБЛЬ, ПИЛОТ НА 300 РЯДАХ

Смесь с весом по тесту давала +9,6%. При честном подборе веса — **-40%**. Оптимальный вес нестабилен между фолдами.

КАК ЧИТАТЬ

Все эти результаты измерены и приведены как есть. На 24 точках почти любой метод покажет улучшение, если подбирать параметры по тем же данным, на которых меряешь.



Что не сработало: новости и длинные ряды

НОВОСТИ, ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

589 тыс. заголовков, 18 регионов. Признаки в модели на наукасте: ошибка ниже на 21,5 ₽ на 396 покрытых рядах, но интервал по фолдам $[-78; +35]$ накрывает ноль, на всех рядах не лучше базовой. Событийный анализ на изломах, 42 проверки, и та же региональная проверка корреляцией, 12: ни одной значимой. **Национальный уровень против федерального агрегата — 48 гипотез, порог объявлен заранее, не прошла ни одна.**

ЗАГОЛОВКИ НЕ ВИНОВАТЫ

По выборке в 20 тыс. статей с телами тело добирает медианно **1,2%** из непопавших, а связь с целью меняется вдвое слабее шума выборки.

ДЛИННЫЕ РЯДЫ В ДВУХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ЧЕТЫРЁХ

Как внешние регрессоры — хуже на треть. Предобучение на 56 отраслевых рядах — интервал $[-16; +29]$, ноль. Эластичность по регионам устойчива (корреляция половин периода 0,77), но усиливает не только сигнал, но и ошибку прогноза фактора.

Выводы

Главный вывод: задача — прогноз одного числа и разнос его по территориям.

Горизонты: наукаст — 45,9% к эталону; на год — двухэтапная, 39% и 40% к наивной и эталону (один фолд).

Закон переноса: при 12 мес. обучения перенос снимает 7 590 ₽, при 21 — добавляет 281 ₽ (корреляция с длиной 0,96); базовая модель при 21 мес. точнее, чем при 12, в 10,4 раза.

Фундаментальные: без дообучения на 3 мес. в среднем хуже наивной, дообученный Chronos — 1 830 против 1 852 ₽ у неё.

Изломы: решает преобразование — у методов со штрафом ложных 53,3–73,3% на сырых рядах, 0% на темпах роста; уровень скромный, раннего предупреждения не показано.

Информация со стороны: 23,0% к эталону (MAE, 3 мес.) против 7,3% у панели без переноса — на 2 фолдах из 3, на первом эталон точнее.

Агрегат на факте 2025 года: ошибка первого этапа 3,8–4,5% против 7,0–17,1% у простых правил.

Ловушка: насильная годовая сезонность — MAE 22 527 ₽ вместо 1 581 ₽ у Prophet по умолчанию.

Новости: на наукасте ошибка ниже на 21,5 ₽ на 396 рядах, но интервал по фолдам накрывает ноль.



Что из этого следует

Для задач такого рода длина ряда важнее выбора метода

Три дополнительных месяца истории меняют качество прогноза сильнее, чем переход от наивной модели к градиентному бустингу.

ОСТОРОЖНО С ОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ

Ни одна модель не выигрывает у наивной на всех трёх фолдах. По фолдам интервалы накрывают ноль у всех конструкций. Приводим обе оценки и не выбираем удобную.

ГЛАВНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

2,4 раза

На фолдах с обучением 18 и 21 точка MAE базовой панельной модели в среднем 1 006, на фолде с 15 точками – 2 387.